

ESEMPIO DI CFG

consideriamo la grammatica $G_1 = (V, \Sigma, R, S)$ dove:

$$V = \{A, B\} \quad \Sigma = \{0, 1\} \quad S = A \quad R = \{A \xrightarrow{1} 0A1, A \xrightarrow{2} B, B \xrightarrow{3} \varepsilon\}$$

come opera questa grammatica?

SVLG

si parte sempre da A , perché A è la variabile di partenza.

Poi bisogna applicare la regola.

Si, ma quale? c'è un non determinismo, da A posso applicare due regole.

Però l'idea è scegliere le regole che ti offrono più possibilità che dicono come espandere A .

Se ne scelgo una o ne scelgo un'altra, sto cambiando le stringhe che sto generando!

Per esempio, applico la regola 1.

$A \xrightarrow{1} 0A1$ (Non ho una stringa di terminali perché c'è una variabile A , devo andare avanti)

BADATE che lo zero a sx di A e l'uno a dx di A , ORMAI saranno presenti, nessuno li potrà togliere, la grammatica NON può cancellare caratteri che ha già creato.

$0A1 \xrightarrow{1} 00A11$ questa regola 1, la posso ripetere quante volte voglio!

Se la ripeto m volte, avrò:

$$\underbrace{0000}_m \dots A \dots \underbrace{1111}_m$$

a questo punto si può scegliere di applicare la regola 2:

$$\underbrace{0000}_m \dots A \dots \underbrace{1111}_m \xrightarrow{2} \underbrace{0000}_m \dots B \dots \underbrace{1111}_m \xrightarrow{3} \underbrace{0000}_m \dots \varepsilon \dots \underbrace{1111}_m$$

$$= \underbrace{0^m 1^m}_{m \text{ m}}$$

QUAL'È IL LINGUAGGIO ASSOCIATO a questa grammatica?

• $B = \{0^m 1^m \mid m \geq 0\}$ (stesso numero di zeri all'inizio e di uni alla fine).

NON È REGOLARE, ma esiste comunque una GRAMMATICA/FORMALISMO che cattura questo linguaggio.

È un linguaggio NON REGOLARE ma CONTEXT-FREE, libero dal contesto.

$$L(G_1) = B$$

• ci sono infinite grammatiche che generano lo stesso linguaggio.

NOTAZIONE: $A \rightarrow 0A1 \mid \varepsilon$ significa:
 $A \rightarrow 0A1$
 $A \rightarrow \varepsilon$

